PENJELASAN STATE DIAGRAM PER AKTOR
SISTEM NEXORIKA (WEB ANTHOLOGY OF MEMORIES)

1. Pendahuluan

State diagram adalah diagram UML yang menggambarkan perubahan status (state) suatu objek selama masa hidupnya, beserta peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut. Berbeda dengan use case diagram yang berfokus pada apa yang dilakukan aktor, state diagram berfokus pada kondisi yang dialami oleh data atau objek di dalam sistem.

Pada Sistem Nexorika terdapat tiga objek yang memiliki siklus status, yaitu Akun, Kontribusi, dan Edisi. Pada rancangan awal, ketiganya digambarkan dalam satu diagram dan aktor pemicu perubahan hanya tampak pada label transisi, misalnya "Admin setujui". Pada revisi ini, state diagram dipisah per aktor, yaitu diagram untuk User dan diagram untuk Admin. Setiap diagram hanya memuat transisi yang dipicu oleh aktor tersebut.

2. Elemen pada State Diagram

Seluruh diagram dalam dokumen ini menggunakan elemen-elemen berikut.

- **State (kotak bersudut membulat).** Kondisi atau status suatu objek pada waktu tertentu, misalnya Menunggu Verifikasi, Aktif, atau Draft.
- **Initial state (lingkaran hitam).** Titik awal siklus status suatu objek.
- **Final state (lingkaran dengan titik hitam di tengah).** Titik akhir siklus status suatu objek.
- **Transisi (panah berlabel).** Perpindahan dari satu state ke state lain. Label berisi peristiwa pemicu dan, bila ada, kondisi penjaga yang ditulis dalam tanda kurung siku, misalnya publikasikan [edisi lengkap].
- **Catatan (kotak putus-putus).** Keterangan tambahan yang bukan merupakan transisi. Catatan dipakai untuk menunjukkan asal atau kelanjutan suatu state yang ditangani aktor lain.

Warna pada diagram mengikuti use case diagram, yaitu putih untuk User dan oranye untuk Admin.

3. Pembagian Transisi per Aktor

Tabel berikut menunjukkan seluruh transisi pada state diagram awal beserta aktor yang memicunya.

No	Objek	Transisi	Label pada diagram	Aktor
1	Status Akun	Titik awal → Menunggu Verifikasi	registrasi	User
2	Status Akun	Menunggu Verifikasi → Aktif	Admin setujui	Admin
3	Status Akun	Menunggu Verifikasi → Ditolak	Admin tolak + isi alasan	Admin
4	Status Akun	Aktif → Titik akhir	akun dinonaktifkan	Admin
5	Status Akun	Ditolak → Titik akhir	selesai	Admin*
6	Status Kontribusi	Titik awal → Pending	kirim kontribusi	User
7	Status Kontribusi	Pending → Disetujui	Admin setujui [data valid]	Admin
8	Status Kontribusi	Pending → Ditolak	Admin tolak + isi alasan	Admin
9	Status Kontribusi	Disetujui → Terbit	Admin masuk edisi + publikasi	Admin
10	Status Kontribusi	Ditolak / Terbit → Titik akhir	selesai	Admin*
11	Status Edisi	Titik awal → Draft	simpan draft	Admin
12	Status Edisi	Draft → Draft	publikasikan [edisi belum lengkap]	Admin
13	Status Edisi	Draft → Terbit	publikasikan [edisi lengkap]	Admin
14	Status Edisi	Terbit → Titik akhir	selesai	Admin*

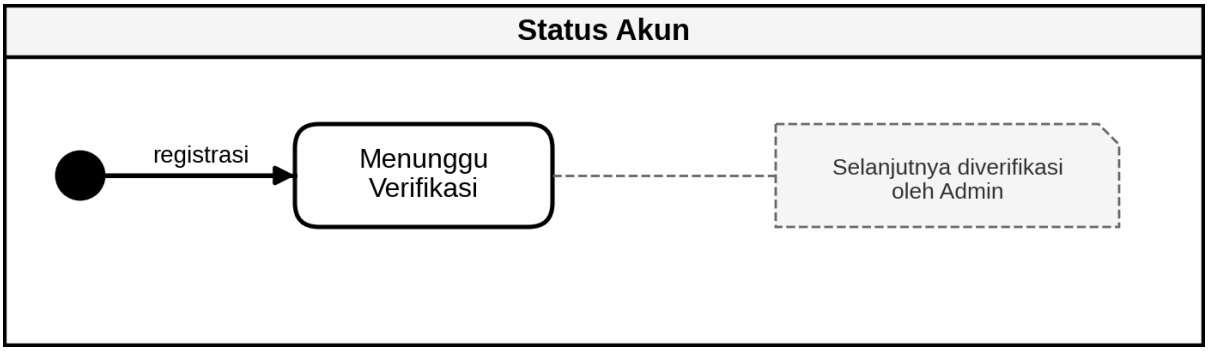
**Transisi selesai tidak dipicu oleh tindakan aktor, melainkan menandai berakhirnya siklus status. Transisi ini ditempatkan pada diagram Admin karena status terkait (Ditolak dan Terbit) dikelola oleh admin.*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa User hanya memicu dua transisi, yaitu registrasi akun dan pengiriman kontribusi. Seluruh transisi lainnya dipicu oleh Admin. Hal ini sejalan dengan use case diagram, di mana pengelolaan akun, moderasi konten, dan pengelolaan edisi merupakan fitur milik Admin.

4. State Diagram User

Diagram User hanya memuat dua objek, yaitu Status Akun dan Status Kontribusi. Status Edisi tidak ditampilkan karena seluruh transisinya dipicu oleh Admin.

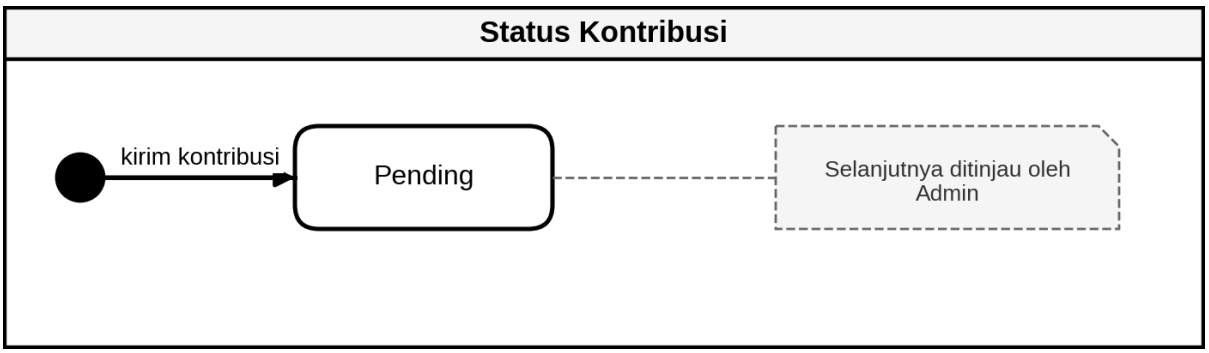
4.1 Status Akun



Gambar 1. State Diagram Status Akun (User)

Siklus status akun dimulai ketika User melakukan registrasi. Pada saat itu akun terbentuk dengan status Menunggu Verifikasi, yaitu kondisi ketika data pendaftaran sudah tersimpan tetapi akun belum dapat digunakan. Dari sisi User tidak ada transisi lanjutan, karena perubahan status akun menjadi Aktif atau Ditolak dilakukan oleh Admin. Hal ini ditunjukkan oleh catatan "Selanjutnya diverifikasi oleh Admin".

4.2 Status Kontribusi



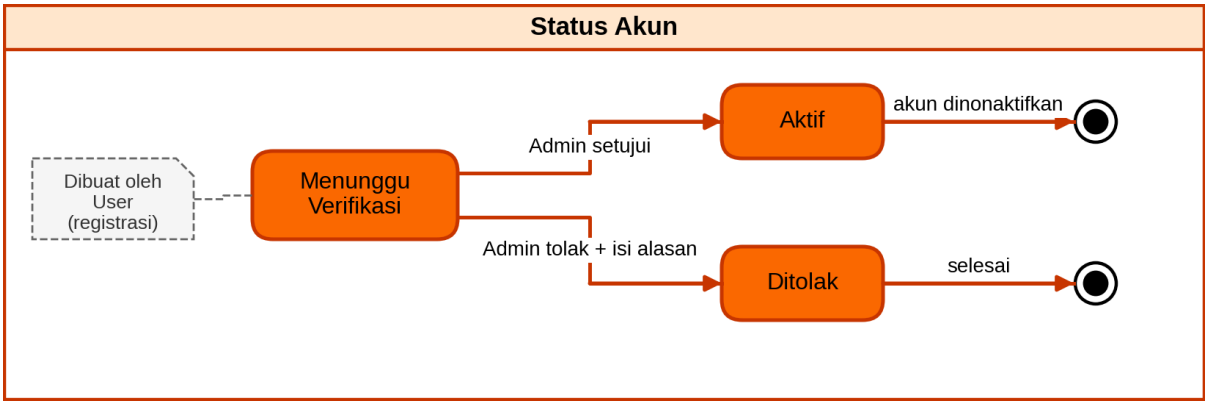
Gambar 2. State Diagram Status Kontribusi (User)

Siklus status kontribusi dimulai ketika User mengirim kontribusi berupa kesan-pesan atau foto beserta caption. Kontribusi yang baru dikirim berstatus Pending, yaitu menunggu untuk ditinjau. Seperti pada akun, User tidak dapat mengubah status ini lebih lanjut karena peninjauan dilakukan oleh Admin, sebagaimana ditunjukkan oleh catatan "Selanjutnya ditinjau oleh Admin".

5. State Diagram Admin

Diagram Admin memuat ketiga objek, yaitu Status Akun, Status Kontribusi, dan Status Edisi. Pada status yang berasal dari tindakan User, yaitu Menunggu Verifikasi dan Pending, ditambahkan catatan yang menjelaskan asalnya agar diagram tetap mudah dipahami.

5.1 Status Akun



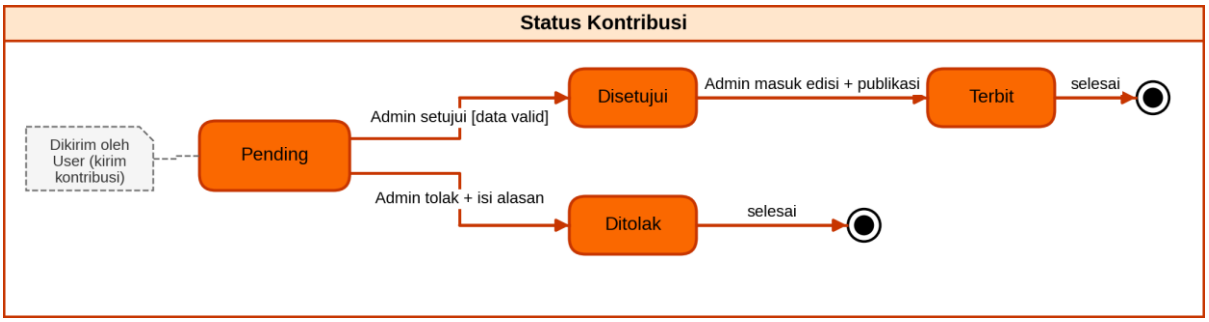
Gambar 3. State Diagram Status Akun (Admin)

Admin menangani akun yang berstatus Menunggu Verifikasi. Terdapat dua kemungkinan keputusan.

- **Admin setujui.** Akun berpindah ke status Aktif dan dapat digunakan untuk masuk ke sistem.
- **Admin tolak + isi alasan.** Akun berpindah ke status Ditolak. Penolakan wajib disertai alasan.

Akun yang berstatus Aktif dapat dinonaktifkan oleh Admin (akun dinonaktifkan), sehingga siklus status akun berakhir. Akun yang berstatus Ditolak juga langsung mencapai titik akhir (selesai). Transisi-transisi ini berkaitan dengan use case Kelola akun pengguna.

5.2 Status Kontribusi



Gambar 4. State Diagram Status Kontribusi (Admin)

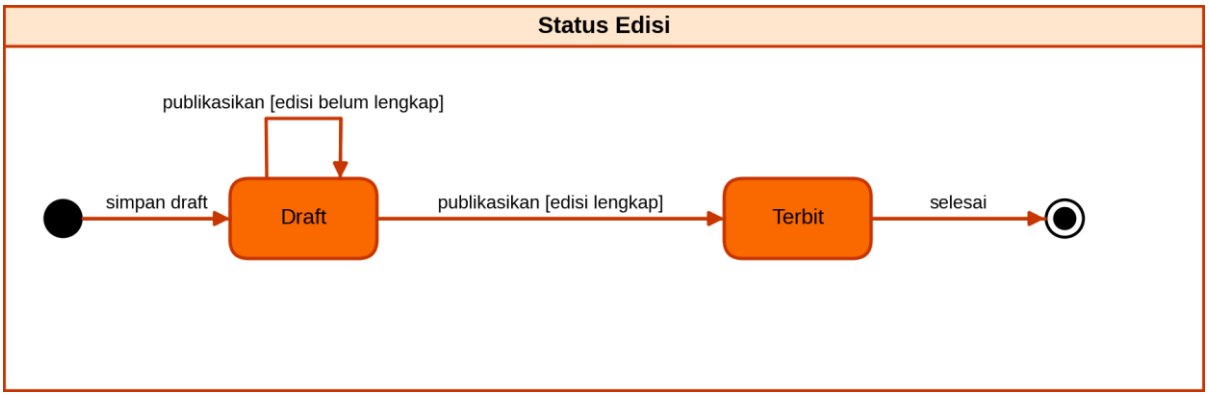
Admin meninjau kontribusi yang berstatus Pending, yang berasal dari kiriman User. Terdapat dua kemungkinan keputusan.

- **Admin setujui [data valid].** Kontribusi berpindah ke status Disetujui. Kondisi [data valid] menunjukkan bahwa persetujuan hanya dapat dilakukan apabila data kontribusi sudah memenuhi ketentuan, misalnya kelengkapan isi dan ukuran file.

- **Admin tolak + isi alasan.** Kontribusi berpindah ke status Ditolak beserta alasan penolakannya, lalu siklusnya selesai.

Kontribusi yang berstatus Disetujui kemudian dimasukkan ke dalam edisi dan berpindah ke status Terbit ketika edisi tersebut dipublikasikan (Admin masuk edisi + publikasi). Setelah itu siklus status kontribusi selesai. Transisi-transisi ini berkaitan dengan use case Moderasi konten dan Kelola edisi.

5.3 Status Edisi



Gambar 5. State Diagram Status Edisi (Admin)

Status edisi sepenuhnya dikelola oleh Admin. Siklusnya adalah sebagai berikut.

- **Simpan draft.** Admin menyusun halaman edisi dan menyimpannya, sehingga edisi berstatus Draft.
- **Publikasikan [edisi belum lengkap].** Apabila Admin mencoba mempublikasikan edisi yang belum lengkap, edisi tidak berubah status dan tetap berstatus Draft. Hal ini digambarkan dengan transisi yang kembali ke state yang sama.
- **Publikasikan [edisi lengkap].** Apabila edisi sudah lengkap, edisi berpindah ke status Terbit.

Setelah berstatus Terbit, siklus status edisi selesai. Edisi yang telah terbit inilah yang dapat dibaca dan diunduh oleh User.

6. Keterkaitan Antaraktor

Walaupun dipisah per aktor, kedua diagram saling melengkapi karena satu siklus status melibatkan kedua aktor secara bergantian.

- **Akun.** User memulai siklus melalui registrasi, kemudian Admin menentukan apakah akun menjadi Aktif atau Ditolak.

- **Kontribusi.** User memulai siklus melalui pengiriman kontribusi, kemudian Admin menyetujui atau menolaknya. Kontribusi yang disetujui menjadi Terbit bersama edisi yang dipublikasikan.
- **Edisi.** Admin menyusun dan menerbitkan edisi dari kontribusi yang telah disetujui. Edisi yang terbit kemudian dapat diakses oleh User.

Catatan putus-putus pada kedua diagram berfungsi sebagai penghubung antara satu aktor dengan aktor lainnya.

7. Kesimpulan

State diagram Sistem Nexorika menggambarkan siklus status tiga objek, yaitu Akun, Kontribusi, dan Edisi. Dengan memisahkannya per aktor, terlihat jelas bahwa User hanya memulai siklus melalui registrasi dan pengiriman kontribusi, sedangkan Admin mengendalikan seluruh perubahan status lainnya, mulai dari verifikasi akun, moderasi kontribusi, hingga penyusunan dan publikasi edisi. Pembagian ini konsisten dengan use case diagram dan menjadi acuan dalam merancang proses perubahan status pada basis data dan alur aplikasi.